COESIONE ITALIA 21-27 PIEMONTE

Cofinanziato dall'Unione europea

REGIONE PIEMONTE

DOCENTE	Wolfgang Cecchin
UNITA' FORMATIVA	Linux Server
ARGOMENTO	Firewall: iptables, ufw

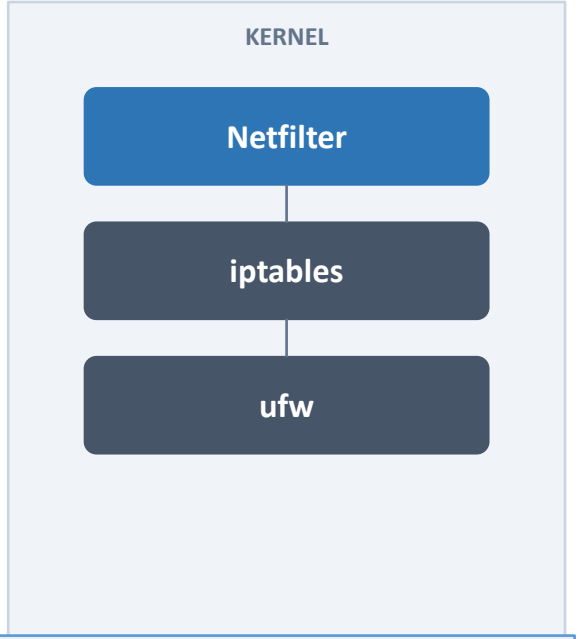
Intervento realizzato da ITS TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Firewall in Linux

iptables & ufw — controllo del traffico di rete

Cos'è un firewall

- Controlla il traffico di rete in entrata e in uscita sulla base di regole
- Decide esplicitamente cosa è permesso — tutto il resto viene bloccato
- Su Linux: il sottosistema Netfilter nel kernel gestisce il filtraggio dei pacchetti
- iptables e ufw sono interfacce per scrivere regole che Netfilter applica



Nota: nftables è il successore di iptables (Debian 10+). Su sistemi moderni iptables è un wrapper su nftables.

Parte 1

iptables

Tabelle e catene

Le catene (tabella filter)

`INPUT`	traffico diretto al server
`OUTPUT`	traffico generato dal server
`FORWARD`	traffico in transito (router)

I target

`ACCEPT`	pacchetto accettato
`DROP`	scartato silenziosamente
`REJECT`	rifiutato con messaggio errore

Nota: Se nessuna regola corrisponde, si applica la policy di default della catena.

Installazione e visualizzazione

Installazione

Su Debian non è sempre preinstallato:

```
sudo apt install iptables
```

Visualizzare le regole

```
sudo iptables -L -v -n
```

`-L`	elenca tutte le regole
`-v`	output verboso (contatori, interfacce)
`-n`	formato numerico — no lookup DNS

Sintassi di base

```
sudo iptables -A CATENA -p protocollo --dport porta -j TARGET
```

Opzioni principali

`-A`	append — aggiunge in fondo alla catena
`-I`	insert — aggiunge in cima (o posizione N)
`-D`	delete — elimina la regola
`-P`	policy — imposta comportamento default
`-F`	flush — elimina tutte le regole

Protocolli e porte

`-p`	tcp / udp / icmp
`--dport`	porta di destinazione
`--sport`	porta di origine
`-s`	indirizzo IP sorgente
`-j`	azione: ACCEPT / DROP / REJECT

Regole comuni

Permetti servizi

```
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
```

Scenario: server nginx

Dopo le regole sopra, imposta la policy a DROP:

```
sudo iptables -P INPUT DROP
```

Da questo momento accetta solo SSH, HTTP, HTTPS e connessioni già stabilite.

Regole essenziali (sempre necessarie)

```
# Loopback
sudo iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT

# Connessioni già stabilite
sudo iptables -A INPUT -m state \
  --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
```

Senza queste due regole il server non risponde correttamente ai propri servizi locali e alle risposte di rete.

Ping e blocco IP

Ping in entrata (ICMP echo-request)

```
# Permettere
sudo iptables -A INPUT -p icmp \
  --icmp-type echo-request -j ACCEPT

# Bloccare
sudo iptables -A INPUT -p icmp \
  --icmp-type echo-request -j DROP
```

Nota: Se la policy è già DROP, il blocco è ridondante. Serve solo se la policy è ACCEPT.

Bloccare un IP e eliminare regole

```
# Bloccare un IP
sudo iptables -A INPUT -s 192.168.1.50 -j DROP

#### Eliminazione di regole precedentemente impostate ####

# Eliminare per sintassi
sudo iptables -D INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

# Eliminare per numero di riga
sudo iptables -L INPUT --line-numbers
sudo iptables -D INPUT 3
```

Flush (laboratorio — ripartire da zero):

```
sudo iptables -F && sudo iptables -P INPUT ACCEPT
```

File di regole e persistenza

Formato file /etc/iptables.rules

```
*filter
:INPUT DROP
:FORWARD DROP
:OUTPUT ACCEPT

-A INPUT -i lo -s 127.0.0.1 -d 127.0.0.1 -j
ACCEPT
-A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j
ACCEPT
-A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j
ACCEPT

COMMIT
```

Caricare e rendere persistenti le regole

Caricare il file:

```
sudo iptables-restore < /etc/iptables.rules
```

Equivalente a digitare ogni regola a mano — più rapido e riproducibile.

Persistenza al riavvio:

```
sudo apt install iptables-persistent
sudo netfilter-persistent save
```

- Regole salvate in /etc/iptables/rules.v4 (IPv4) e rules.v6 (IPv6)
- Caricate automaticamente a ogni avvio

Parte 2

ufw

Uncomplicated Firewall — ufw

Frontend semplificato per iptables

- Scrive regole iptables in automatico — non serve gestirle a mano
- Si lavora con concetti diretti: abilita questa porta, blocca questo IP
- La persistenza è automatica (a differenza di iptables)

Installazione e stato

```
sudo apt install ufw
sudo ufw status
sudo ufw status numbered
sudo ufw status verbose
```

Abilitare e disabilitare

```
sudo ufw enable
sudo ufw disable
sudo ufw reset
```

Attenzione: Prima di ufw enable su un server remoto, aggiungere sempre la regola per SSH.

Regole ufw

Permettere porte e servizi

```
sudo ufw allow 22/tcp
sudo ufw allow ssh      # per nome
sudo ufw allow http
sudo ufw allow https

# Profilo applicazione (nginx, OpenSSH...)
sudo ufw allow 'Nginx Full'
sudo ufw app list        # profili disponibili
```

Blocco e restrizioni avanzate

```
# Bloccare un IP
sudo ufw deny from 192.168.1.50

# Solo da una subnet (es. MySQL interno)
sudo ufw allow from 192.168.10.0/24 \
  to any port 3306

# Su interfaccia specifica
sudo ufw allow in on eth0 to any port 80
```

Nota: Scenario tipico: database MySQL accessibile solo dalla rete interna 192.168.10.0/24.

Policy, logging ed eliminare regole

Policy di default

```
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing
```

Nega tutto in entrata, apre solo le porte necessarie. Traffico in uscita libero.

Eliminare regole

```
sudo ufw status numbered
sudo ufw delete 3
sudo ufw delete allow 80/tcp
```

Logging

```
sudo ufw logging on
# livelli: low / medium / high / full
```

- Log in /var/log/ufw.log
- Leggibile anche con: sudo journalctl | grep UFW

Profili applicazione

Alcuni pacchetti installano profili predefiniti in /etc/ufw/applications.d/ — es. Nginx Full permette sia la porta 80 che la 443 con un unico comando.

iptables vs ufw — quando usare quale

	iptables	ufw
Controllo	Granulare, completo	Semplificato
Curva di apprendimento	Ripida	Bassa
Uso tipico	Server avanzati, script, router	Server applicativi standard
Persistenza	Manuale (iptables-persistent)	Automatica
Leggibilità regole	Bassa	Alta

In ambito professionale, iptables per controllo fine (NAT, port forwarding, firewall di rete). ufw per server applicativi standard.